2. A bagoly jól lát a sötétben is, szeme már $5 \cdot 10^{-13}$ W/m^2 fényintenzitásra is érzékeny. A bagoly kör alakú pupillája sötétben 8,5 mm átmérőjűre tud kitágulni.

Legalább hány 510 nm hullámhosszúságú fotonnak kell másodpercenként a bagoly pupilláján bejutnia a szemébe ahhoz, hogy fényt érzékeljen?

$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s}$

Összesen
9 pont